Exercise 4

Symplectic Integrators for Orbits and Rocket Launch

Zusammenfassender Bericht zu den Aufgaben 1 und 2. Der Bericht verbindet die Modellgleichungen, numerischen Verfahren, KontrollgrÃ¶ÃŸen und die erzeugten Simulationsergebnisse.

Verwendete Konstanten: G = 6.674Â·10$^{âˆ’11}$ m^3 kg$^{âˆ’1}$ s$^{âˆ’2}$, M_E = 5.972Â·10^{24} kg. Die Implementierung verwendet SI-Einheiten.

Die Abbildungen sind keine isolierten Illustrationen: Jede Grafik beantwortet eine konkrete Frage des Ãœbungsblatts und wird im Text physikalisch interpretiert.

1. Mondbahn um die Erde

1a â€“ Anfangsbedingungen und Umlaufzeit

Die Erde wird als ruhender Punkt im Ursprung modelliert. FÃ¼r den Mond gilt die Zentralkraftgleichung. Bei einer Kreisbahn muss die Gravitationsbeschleunigung gleich der Zentripetalbeschleunigung sein:

$$\frac{v_M^2}{r_M} = \frac{GM}{r_M^2}, \qquad v_M = \sqrt{\frac{GM}{r_M}}$$

Die Wahl r(0) = (r_M, 0) und v(0) = (0, v_M) erzeugt eine gegen den Uhrzeigersinn laufende Bahn. Numerisch ergibt sich:

GrÃ¶ÃŸe	Wert
Mondradius rM	3.84400Â·10⁸ m
Anfangsgeschwindigkeit vM	1.018266Â·10³ m/s
Kepler-Periode T	27.452898 d
Siderischer Monat	27.32 d

Die kleine Abweichung zwischen idealer Kepler-Periode und siderischem Monat ist physikalisch plausibel: Das reale Erde-Mond-System besitzt einen Baryzentrums-anteil, die Mondbahn ist nicht exakt kreisfÃ¶rmig und Sonne sowie andere KÃ¶rper stÃ¶ren die Bewegung. ZusÃ¤tzlich sind die im Blatt angegebenen Konstanten gerundet.

1b â€“ Vergleich der Integratoren

FÃ¼r die Bahn wurden expliziter Euler, impliziter Euler, Heun, symplektischer Euler und Velocity-Verlet implementiert. Die Schrittweite betrÃ¤gt 6 h; dargestellt sind zehn UmlÃ¤ufe. Der implizite Euler-Schritt wird als nichtlineares Gleichungssystem mit Newton gelÃ¶st. Als Startwert dient ein expliziter Euler-Schritt.

Die Grafik zeigt den charakteristischen Langzeitfehler: Expliziter Euler gewinnt Energie und spiralt nach auÃŸen, impliziter Euler verliert Energie und spiralt nach innen. Heun ist zwar formal zweiter Ordnung, aber nicht symplektisch. Symplektischer Euler und Velocity-Verlet halten die Energiefehler bounded beziehungsweise oszillierend und bewahren dadurch die qualitative Bahnstruktur.

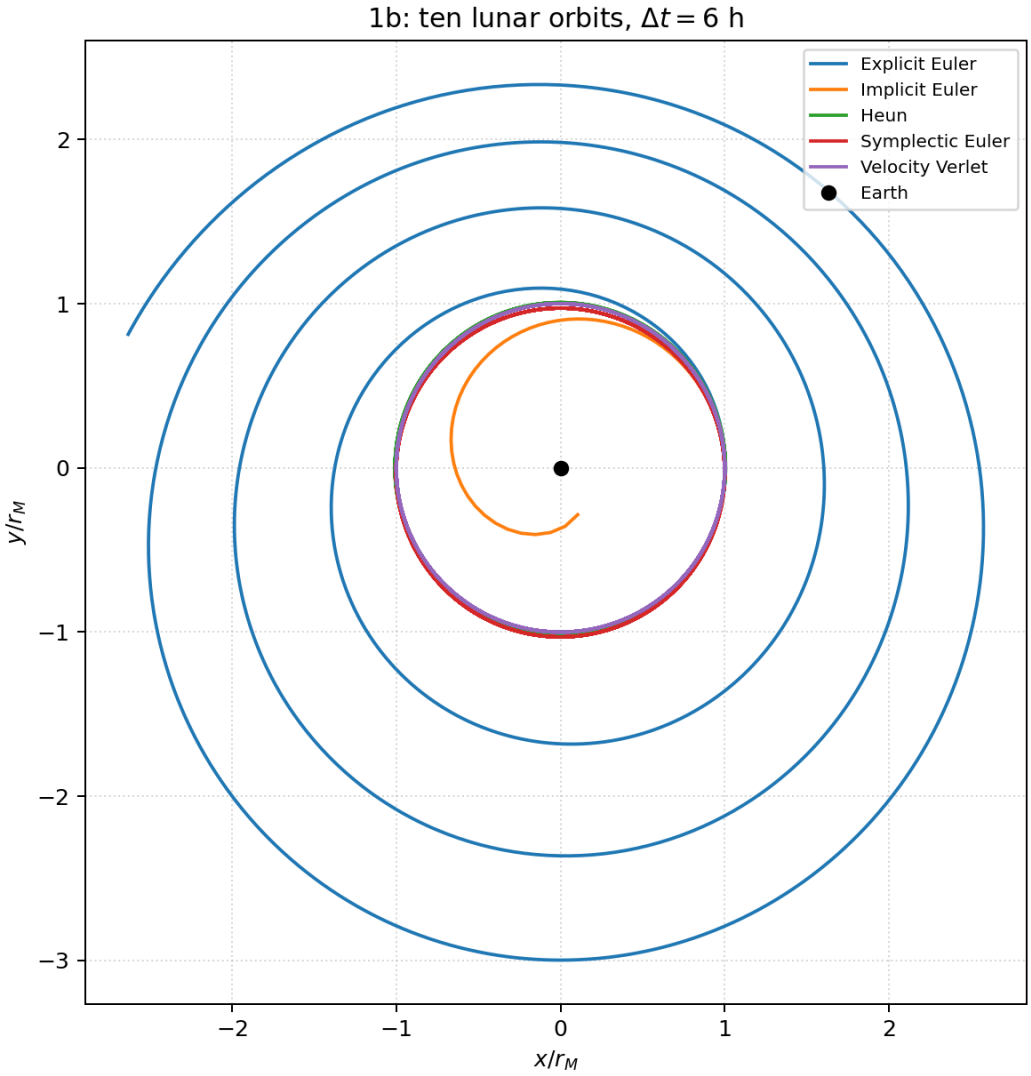


Abb. 1: Zehn numerische Mondbahnen bei Î”t = 6 h.

1c â€“ Energie und Drehimpuls

$$E = \frac{1}{2}v^2 - \frac{GM}{r}$$

$$L = r \times v$$

FÃ¼r die exakte Bewegung verschwinden beide Zeitableitungen. FÃ¼r die Energie heben sich Arbeitsbeitrag der Gravitation und kinetische Ã„nderung auf; beim Drehimpuls verschwinden beide Kreuzprodukte, weil Kraft und Ortsvektor parallel sind. Die 100-Umlauf-Auswertung prÃ¼ft diese ErhaltungsgrÃ¶ÃŸen numerisch.

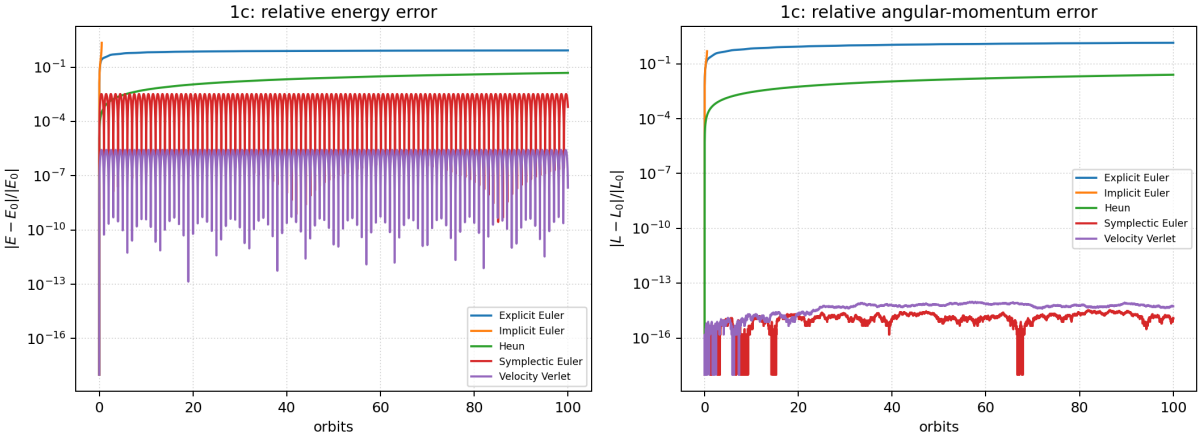


Abb. 2: Relative Fehler von Energie und Drehimpuls Ã¼ber 100 UmlÃ¤ufe.

Der symplektische Euler-Schritt erhÃ¤lt in dieser zentralen Kraftdiskretisierung den skalaren Drehimpuls exakt. SymplektizitÃ¤t bedeutet jedoch nicht, dass jede ErhaltungsgrÃ¶ÃŸe exakt bleibt: Besonders die Energie zeigt bei symplektischen Verfahren typischerweise bounded Fehler statt eines sÃ¤kularen Drifts. Deshalb kann symplektischer Euler langfristig besser aussehen als Heun, obwohl Heun hÃ¶here Ordnung besitzt.

1d â€“ Konvergenz am halben Umlauf

Bei t = T/2 lautet die exakte Position r = (â¯rM, 0). Die log-log-Darstellung bestÃ¤tigt die erwarteten Ordnungen: Euler-Verfahren erster Ordnung, Heun zweiter Ordnung, symplektischer Euler erster Ordnung und Velocity-Verlet zweiter Ordnung.

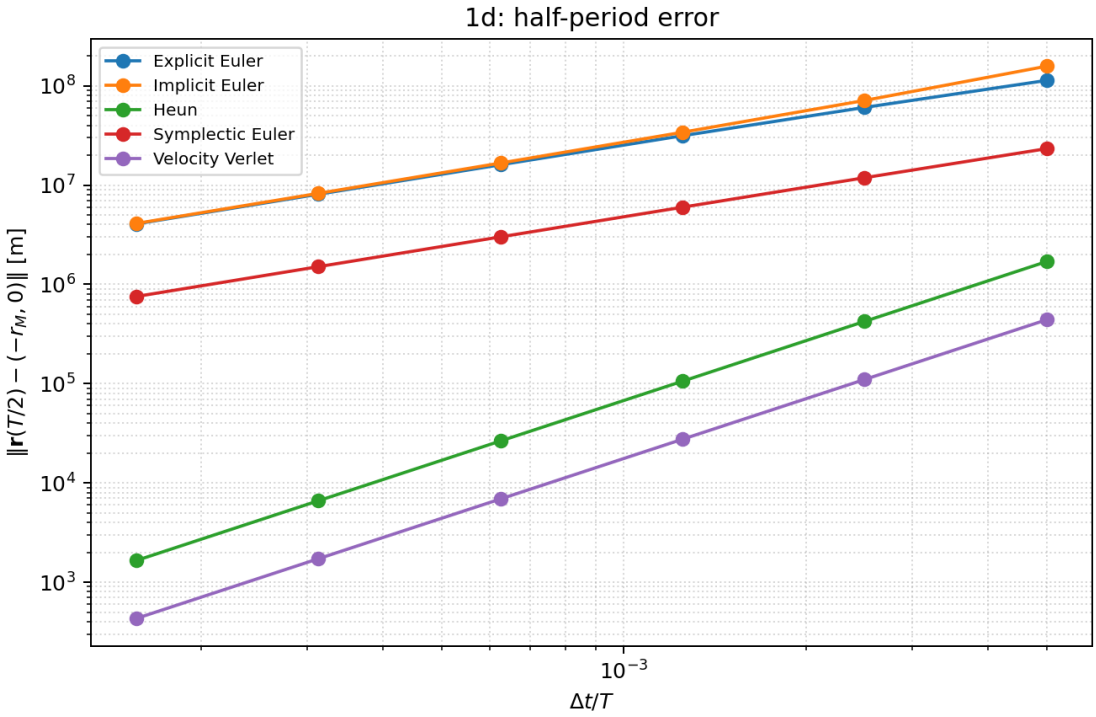


Abb. 3: Fehler bei T/2 fÃ¼r Î”t = T/200 bis T/6400.

Methode	gemessene Steigung
Explicit Euler	0.963041
Implicit Euler	1.048086
Heun	2.001482
Symplectic Euler	0.990617
Velocity Verlet	1.999916

FÃ¼r eine 1000-jÃ¤hrige Simulation ist Velocity-Verlet die sinnvollste Wahl unter den getesteten Methoden: Es ist zweiter Ordnung, zeitumkehrbar fÃ¼r das autonome Problem und besitzt gute Langzeit-Eigenschaften. Die Schrittweite muss zusÃ¤tzlich Ã¼ber eine Phasenfehler-Studie festgelegt werden.

2. Raketenstart in der Ã„quatorebene

Modell und Anfangszustand

Die Rakete startet am Ã„quator mit der Rotationsgeschwindigkeit der Erde. WÃ¤hrend des Brennens nimmt die Masse linear ab; nach Brennschluss wirkt nur noch die Gravitation.

$$\ddot{r} = -\frac{GM}{|r|^3} r + \frac{F}{m(t)} e(t)$$
$$m(t) = m_0 - \dot{m}\, t, \qquad F = \dot{m}\, v_e$$
$$r_0 = (R_E, 0), \qquad v_0 = (0, \omega_E R_E)$$

Die allgemeine rechte Seite ist im wiederverwendbaren Modul *rocket_model.py* gekapselt. Die Auswertung nutzt klassische RK4-Schritte (0.5 s fÃ¼r 2a, 1 s fÃ¼r die lÃ¤ngeren Trajektorien).

2a â€“ Vertikaler Start

$$e = e_r, \qquad t_b = \left(1 - \frac{m_1}{m_0}\right) \frac{v_e}{F/m_0}$$

FÃ¼r m1 = m0/19 liefert die ideale Raketengleichung Î”v = ve ln(19) = 12.956 km/s. Die Simulation erreicht geringere Geschwindigkeiten, weil wÃ¤hrend des Brennens Gravitation wirkt. Der erste getestete Wert mit nichtnegativer spezifischer Energie ist F/m0 = 18 m/sÂ²; der genaue Schwellenwert liegt zwischen 16 und 18 m/sÂ².

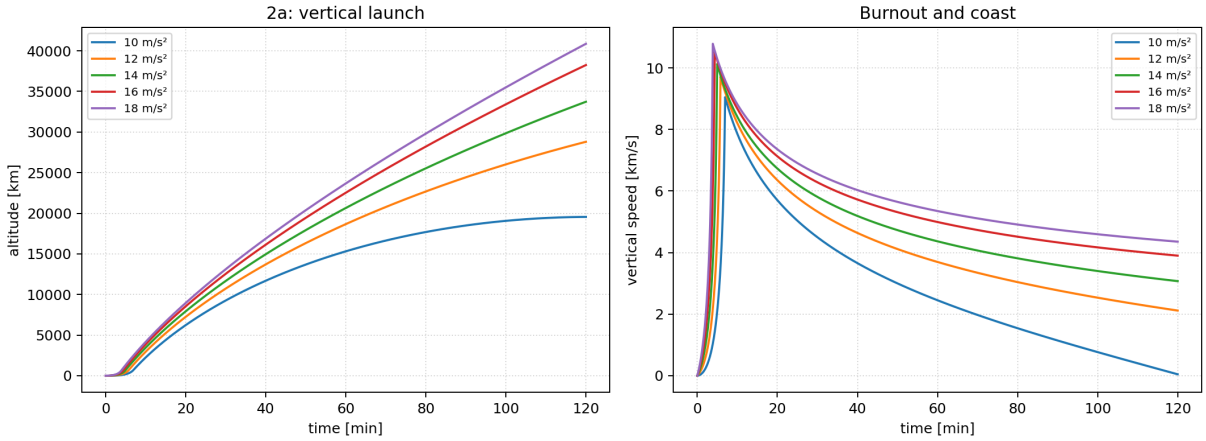


Abb. 4: HÃ¶he und vertikale Geschwindigkeit fÃ¼r fÃ¼nf vertikale Schubwerte.

F/m0 [m/sÂ²]	tb [s]	vB [km/s]	EB [MJ/kg]
10.0	416.8	9.048	-15.368
12.0	347.4	9.715	-9.090
14.0	297.7	10.127	-5.218
16.0	260.5	10.531	-1.326
18.0	231.6	10.783	1.044

Ein rein vertikaler Start erzeugt keine Kreisbahn: FÃ¼r eine Umlaufbahn benÃ¶tigt die Rakete am jeweiligen Radius eine passende tangentiale Geschwindigkeit. Sie kehrt bei E < 0 zurÃ¼ck oder entkommt bei E â‰¥ 0 radial.

2b â€“ Pitch-Programm

$$e = \sin\theta\, e_r + \cos\theta\, e_\phi$$
$$\theta(t) = 90^\circ \max\left(0, 1 - \frac{t}{t_p}\right)$$

Der Start nach Osten nutzt die vorhandene Erdrotation und erhÃ¶ht die anfÃ¤ngliche tangentiale Geschwindigkeit. Die Klassifikation unterscheidet Absturz, RÃ¼ckfall, gebundene Bahn und Flucht. Im getesteten Raster sind

ostwÃ¤rts tp = 150, 175 und 200 s als Orbit klassifiziert; westwÃ¤rts stÃ¼rzen alle getesteten FÃ¤lle ab.

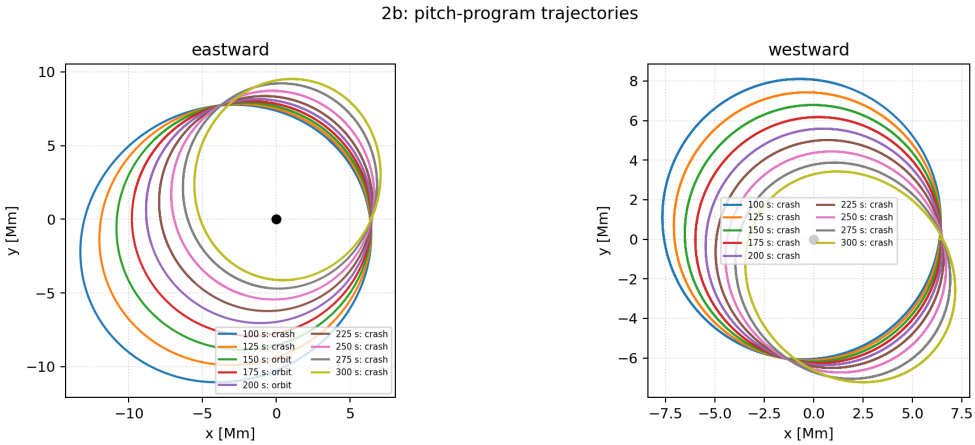


Abb. 5: Ost- und westwÃ¤rtige Trajektorien des Pitch-Programms.

tp [s]	OstwÃ¤rts	WestwÃ¤rts
100.0	crash	crash
125.0	crash	crash
150.0	orbit	crash
175.0	orbit	crash
200.0	orbit	crash
225.0	crash	crash
250.0	crash	crash
275.0	crash	crash
300.0	crash	crash

2c â€“ Kreisbahnen durch Circularization

$$v_{circ} = \sqrt{\frac{GM}{r_{ref}}}$$

Ein einzelner Brennvorgang endet im Allgemeinen auf einer Ellipse. Die Simulation fÃ¼hrt deshalb einen zweiten, gezielten Burn am Zielradius aus. Dabei wird die Geschwindigkeit auf die lokale Kreisbahngeschwindigkeit korrigiert.

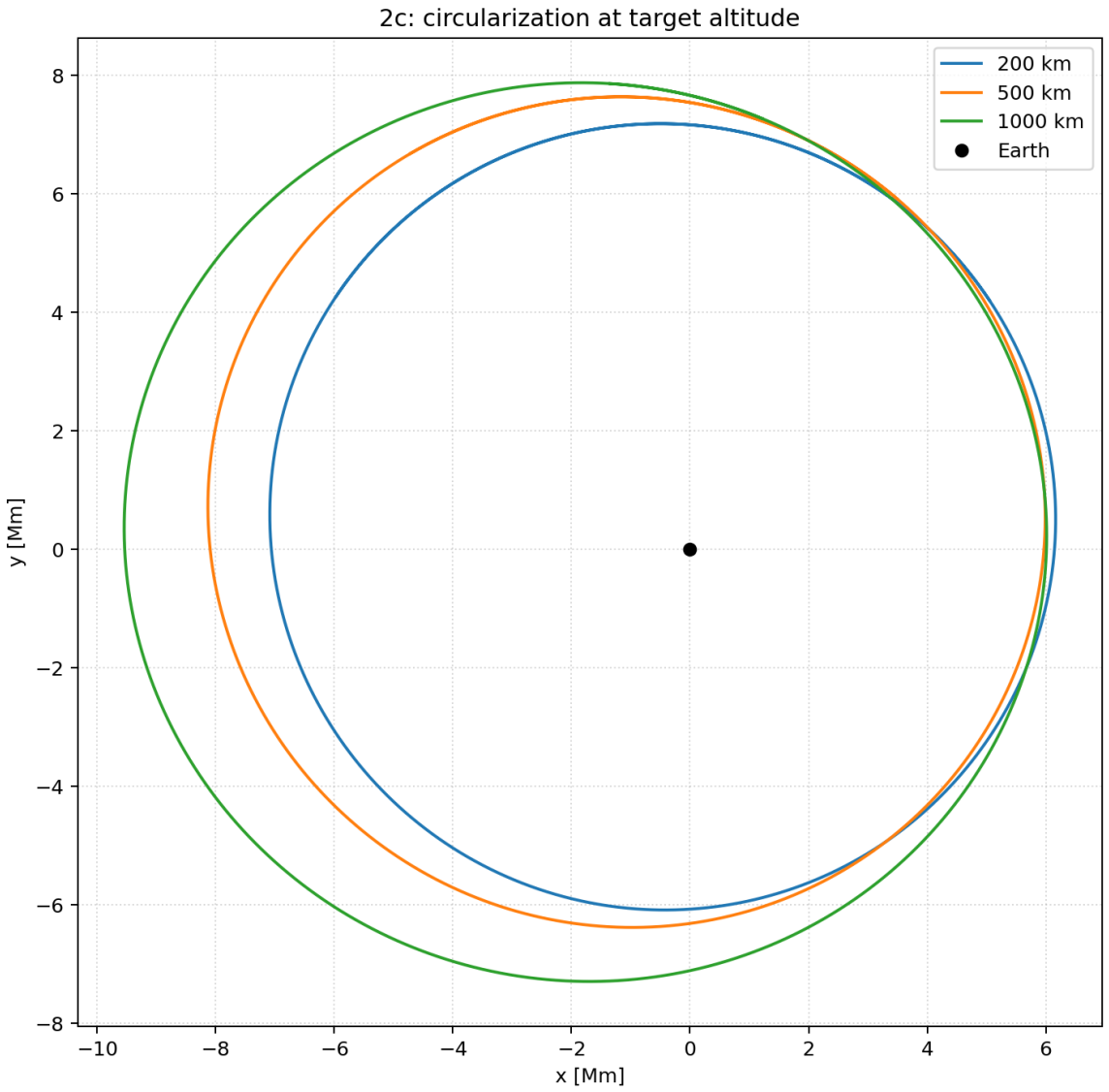


Abb. 6: ZielhÃ¶hen 200 km, 500 km und 1000 km nach Circularization.

h [km]	v vor Burn [km/s]	vcirc [km/s]	Î”vcirc [km/s]	m/m0 danach
200	8.676	7.788	1.194	0.0915
500	8.366	7.616	1.481	0.0857
1000	7.880	7.353	1.723	0.0811

2d â€“ Stufung

$$\Delta v_k = v_e \ln\left(\frac{m_{0,k}}{m_{1,k}}\right)$$

Beim zweistufigen Aufbau wird die leere erste Stufe abgeworfen, sodass sie nicht mehr mitbeschleunigt werden muss. Ideal ergeben sich 10.13 km/s fÃ¼r eine Stufe und 20.26 km/s fÃ¼r zwei Stufen. Die reale Simulation zeigt zusÃ¤tzlich die Verluste durch Gravitation und die nicht optimale FlugfÃ¼hrung. Mit dem unverÃ¤nderten tp = 150-s-Programm schneidet die zweistufige Testbahn nach der Trennung die Erde; dies ist ein gÃ¼ltiges Simulationsergebnis und kein erfolgreicher Orbit.

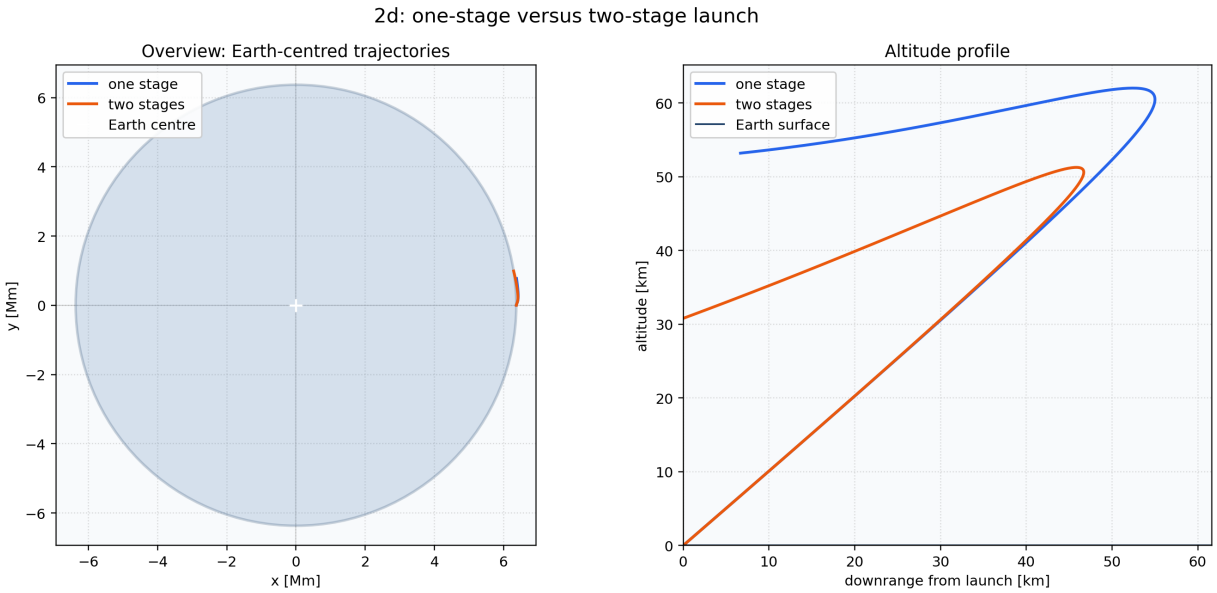


Abb. 7: Earth-centred Ãœbersicht und HÃ¶henprofil der Stufenvergleiche.

Konfiguration	ideales Î”v [km/s]	Status	Energie [MJ/kg]
one stage	10.131	survives burn	-15.884
two stages	20.263	crash	-40.770

Zusammenfassung: Die Mondaufgabe zeigt, warum symplektische Verfahren fÃ¼r Langzeitbahnen wichtig sind. Die Raketenaufgabe ergÃ¤nzt dies um variable Masse, Schubsteuerung, Erdrotation, Energie-Klassifikation und gezielte Orbitinsertion. In beiden Teilen ist die Wahl der numerischen Methode beziehungsweise der FlugfÃ¼hrung entscheidend dafÃ¼r, ob ein physikalisch plausibles Ergebnis entsteht.